

# 基于LoRa技术的远程抄表系统设计

付建文, 蒋昱麟

(杭州电子科技大学 通信工程学院, 浙江 杭州 310018)

**摘要:** 本论文设计了一种基于LoRa扩频通信技术的无线水表数据采集系统。该系统由SX1278 LoRa无线模组、STM32单片机、光电直读水表、电磁继电器、水压传感器、TDS传感器组成。采用LoRa扩频通信技术实现各水表终端与数据集中器的组网,可快速采集覆盖范围内光电式智能水表模块的数据。该系统对传统水表端加以改进,不仅可以实现自来水公司对各家庭用水的远程抄表,家庭用户还可实现远程对家用自来水的的水质、水压、用水量监测,及时了解家庭用水情况,进而实现节约用水。

**关键词:** LoRa扩频通信; SX1278; 智能水表; 远程抄表; 物联网

中图分类号: TN83

文献标识码: A

文章编号: 1674-6236(2019)15-0157-04

## Design of remote meter reading system based on lora technology

FU Jian-wen, JIANG Yu-qi

(School of Communication Engineering, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou 310018, China)

**Abstract:** Wireless water meter data acquisition system based on LoRa spread spectrum communication technology is designed. The system consists of SX1278 LoRa wireless module, STM32 microcomputer, photoelectric direct reading water meter, electromagnetic relay, water pressure sensor and TDS sensor. The LoRa spread spectrum communication technology is used to realize the networking of each water meter terminal and data concentrator, and the data of the photoelectric smart water meter module in the coverage range can be quickly collected. The system improves the traditional water meter end, not only can realize the remote meter reading of the household water by the water company, but also the household users can realize the remote monitoring of the water quality, water pressure and water consumption of the household tap water, and timely understand the water consumption of the household, and then realize conserve water.

**Key words:** LoRa spread spectrum communication; SX1278; smart water meter; remote meter reading; Internet of Things(IOT)

DOI:10.14022/j.cnki.dzsjgc.2019.15.033

随着社会科学技术的高速发展和我国城镇建设的快速发展,现在很多居住小区已经都实现了部分自动化,如我们的智能电表系统可以集中抄表、网上收费。但在我们生活中,水表的抄表大多数还是以人工抄表的形式。这种方式有很多的弊端:人工抄表避免不了工作人员的误抄、漏抄、估抄等人为错误;由于每家每户都安装有水表,查抄水表的劳动强度大、效率低,人力消耗多,增加了成本;更为棘手的是,水表一般都安装在用户家里,容易干扰用户,入

收稿日期:2018-12-03 稿件编号:201812007

基金项目:教育部2017年度国家级大学生创新创业训练计划(201710336032)

作者简介:付建文(1997—),男,黑龙江安达人。研究方向:单片机与嵌入式系统设计等。

户抄表实行难度很大,水表的监测管理也无法实行<sup>[1]</sup>。为此,实现远程无线抄表便是发展的趋势。远程抄表的应用前景很好,它有很多优点:解决入户抄表难、干扰居民生活的问题;可以及时了解用水情况,便于用户和自来水公司进行监测和管理;同时减少自来水公式的人力、时间成本<sup>[2]</sup>。

国外集中抄表系统的技术起步早,发展趋向成熟,基本实现了远程抄表,如瑞典ABB公司、德国MEILEK公司等推出了总线智能水表,可采集、存储数据,通过有线通信传输数据;也有公司利用电力线

载波技术进行远程抄表;对于电力线载波通信,由于电力线噪声电平高、阻抗变化大、多径延迟效应等原因,实际通信距离低于200m<sup>[3]</sup>。瑞典ABB公司开发无线传输式水表,利用无线收发装置传递数据,但占用了一定频率,需要缴纳频率租用费用。我国发展情况落后于国外,主要采用485总线传输方式集中抄表,利用有线组网<sup>[4]</sup>。

本项目的研究重点在于以一种以更可靠的形式进行远距离传输,在水表抄表等传感器分布较为密集又不方便大量布线或采用传统网络进行通信的应用环境下,低成本的完成数据采集工作。作为工作在城市供水末端的智能系统,我们同时提供了水质监测和水压检测功能,让用户更清楚家里的供水情况,同时可远程控制进水阀,在长期离家的时候减少了渗漏造成的浪费,也为供水公司调整维护管路提供数据支持。

## 1 Lora技术优势与技术应用

### 1.1 Lora技术简介

低功耗广域物联网(LPWAN)技术是近年国际上一种革命性的物联网接入技术<sup>[5]</sup>,具有远距离、低功耗、低运维成本等特点。LPWAN中的代表技术便是LoRa技术。LoRa的全称为LongRange,于2013年间世,2015年开始商业化<sup>[6]</sup>,目前在物联网领域得到较为广泛应用。LoRa采用线性扩频调制技术,高达157 dB的链路预算使其通信距离可达15 km以上(与环境有关),即保持了与FSK调制相同的低功耗特性,又明显地增加了通信距离,同时提高了网络效率并消除了干扰<sup>[7]</sup>,即不同扩频序列的终端即使使用相同的频率同时发送也不会相互干扰,对通信深度衰落和多普勒频移具有更好的稳定性。

### 1.2 WSN无线技术对比

无线传感网络由许多分散的无线节点组成,相互通信更容易受到不同的影响。比较常见的物联网通信技术有Wi-Fi、ZigBee、Bluetooth等,其中Wi-Fi技术是无线局域网技术,传输速率可达300 Mbps,但功耗也相对较高,工作电流10~50 mA<sup>[8]</sup>;ZigBee的最大特点是可自组网,但是价格相对昂贵,其次协议栈带宽的开销对信道带宽要求更高;Bluetooth是无线个域网通信协议,同时能连接的节点数量只有八个,不同模组互联测试和认证复杂。还有一些其他微功率无线技术,由于其采用的FSK调制技术,先天的不

足导致其容易受到干扰,且单一的频点受到干扰后即导致通信失败;此外也有采用2.4 GHz的无线技术的,如NRF24L01芯片,实测通信距离只有十几米<sup>[9]</sup>。所以以上技术均无法满足低功耗、远距离的通信需求。

除Lora技术外,LPWAN中的另外一个代表技术是NB-IoT技术。即基于蜂窝的窄带物联网技术,相较于其他技术来说,NB-IoT网络技术在服务质量方面存在不可替代的作用,在通用网络部署中得到较多应用<sup>[10]</sup>。对于局部专用网络部署来说,基于非授权频谱的LoRa更加适用。

### 1.3 基于SX1278的LoRa系统技术指标

SX1278芯片是Semtech公司针对中国市场推出的一款无线芯片,其工作频率范围137~525 MHz,带宽7.8~500 KHz之间可配置,有效通信比特率0.17~37.5 kbps,接收灵敏度范围为-111~148 dBm。与业界其他先进水平的Sub-GHz芯片相比,最高接收灵敏度改善了20 dB以上。信号通过LNA输入,转换为进行差分来提高二阶线性和谐波抑制。然后将信号下变频为同相和通过混频器级在中频(IF)的正交(I&Q)分量。一对 $\Sigma$ - $\Delta$ ADC然后执行数据转换,所有后续的信号处理和解调在数字域中执行。数字状态机负责控制自动频率校正(AFC),接收信号强度指示(RSSI)和自动增益控制(AGC)<sup>[11-12]</sup>,芯片架构如图1所示。

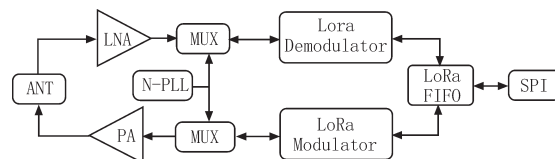


图1 SX1278芯片架构

## 2 系统硬件方案与软件工作流程

### 2.1 硬件设计方案

本系统整体分为用户传感器端与物业数据集中器端两部分,双端之间的数据传输通过LoRa扩频通信技术实现,微处理器采用基于Cortex-M3内核的STM32F103ZET6单片机。用户端通过光电转换式水表等传感器对流量、水压、水质等参量进行收集,在经由MCU处理后,发送给物业端进行处理,同时我们在用户端加入了电磁球阀,当发生渗漏时,可以根据严重性自行停水或在接受到物业机指令后关闭阀门。物业端通过按键与OLED实现交互,定时唤

醒各用户终端, 获取数据信息后通过 ESP8266 WIFI 模组上传至服务器, 同时以文本文件的形式存入 SD 卡, 以备查验。用户端与集中器端架构如图 2 所示。

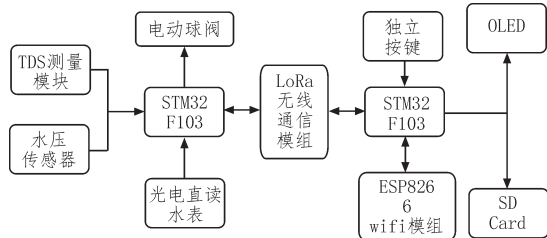


图2 系统硬件架构

本设计采用频率法对水中总溶解固体含量进行检测(TDS), 通过监测水中悬浮物、重金属和可导电离子的含量粗略检测自来水的水质情况<sup>[13]</sup>, 同时采用 DS18B20 温度传感器进行温度补偿提高水质测量精度; 水压检测功能利用 HK1100C 压力传感器, 输出以 0~5 V 直流电压经 STM32 片上 ADC 采样后转化为压力数值, 其电压输出与水压关系近似线性。

## 2.2 软件工作流程

LoRa 无线技术的远程抄表系统的总流程也由两个部分构成。

对与集中器的软件流程如图 3 所示。集中器开机首先通过 wifi 模块连接网络, 然后进行网络时间定时与调整。调整时间后开启 AP 模式等待服务器端发送命令。到某一时刻后向所在区域的所有接收器发送广播信息, 等待所有接收器传输完数据后, 对数据进行打包和处理, 网络模块切换到 STA 模式向服务器发送接收到的数据信息<sup>[14]</sup>。同时, 在集中器的 LCD 屏幕上把接收信息和集中器状态显示出来。

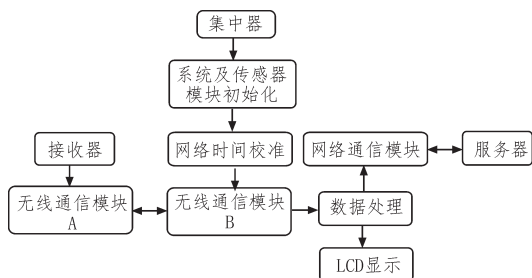


图3 集中器软件设计流程图

传感器端的软件流程如图 4 所示。Lora 接收器启动进行 CAD(信道活动检测), 如果没有接收到集中器发送来的命令, 则进入休眠模式, 1 s 后再次开启 CAD 检测, 以达到休眠的效果<sup>[15]</sup>; 若接收到集中器发送来的命令, 首先判断发送的信息是否是给本机

的数据, 如果不是给本机的数据包, 丢弃该数据包; 若是发送给本机的数据包, 则退出休眠模式, 按照顺序去采集数据, 采集顺序如下, 首先水表读数, 然后水质测试读数, 最后阀门开关状态。采集数据完成之后打包发送给集中器, 发送完成之后继续进入休眠模式。

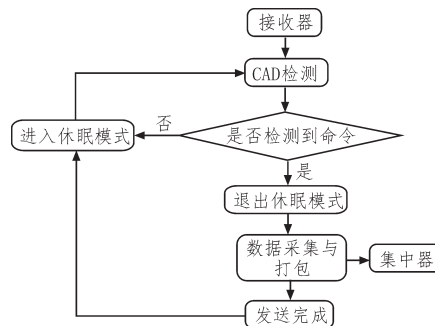


图4 接收软件设计流程图

## 3 系统测试结果

### 3.1 数据采集与阀组控制

用户端整机使用单节 9 V 电池供电, 经 TPS55340 升压后电压测量值为 11.95 V, 7805LDO 输出电压值为 4.97 V, 为其他板载模块提供了稳定的 12 V 与 5 V 电源。集中器发送指令后, 四部终端轮询可在 1 秒内完成, 每部终端的用水量数据经 RS485 总线传送给到 STM32 单片机后封包使用 SPI 通信协议发送给 SX1278 芯片, 调制为 LoRa 无线信号发射, 直线通讯距离可以穿越 5 层楼, RSSI 仅减少 30, 满足一般居民区建筑物数据采集需求, 整机效果见图 5。

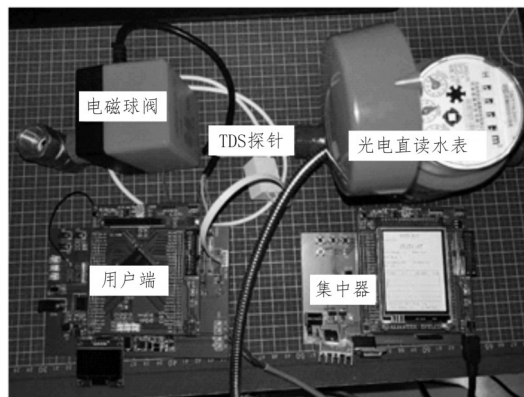


图5 整机测试效果图

### 3.2 网络数据上传

在上层客户端, 通过行业标准物联网协议 (MQTT、CoAP 和 HTTP) 实现设备连接。集中器终端



移植了 $\mu\text{C}/\text{OS}-\text{II}$ 实时系统以支持系统多任务<sup>[16]</sup>,移植了面向嵌入式应用的LwIP轻型协议栈。单片机通过ESP8266无线模组连接网络<sup>[17]</sup>,将数据封装为Socket数据包发往服务器,服务器接收后写入SQL数据库,使用内置仪表板来可视化数据。登陆平台后,可以对各个用户的终端数据检视和导出,如图6。同时提供注册和管理功能,使得每位用户都可以登陆网络平台实现水阀控制和用水量等数据的查询



图6 网络平台仪表板

为了方便用户操作,我们预留了HTTP控制接口,可以通过控制字段对用户端进行数据采集及阀门控制等功能。

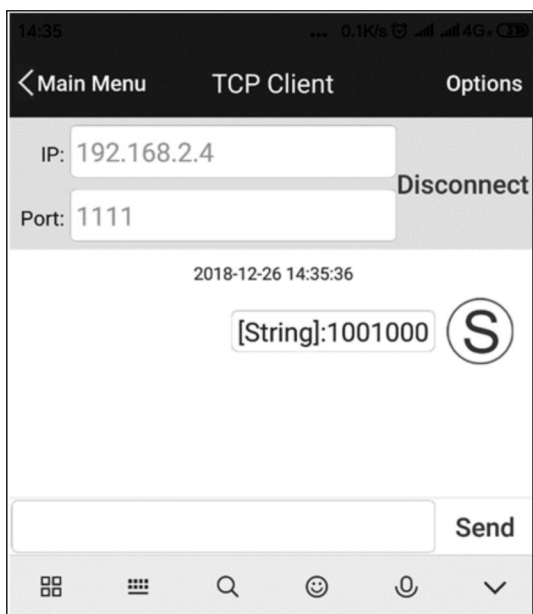


图7 APP通信端口测试

## 4 结束语

本方案借助LoRa的线性扩频调制技术明显地增加了通信距离,同时提高了网络效率并消除了干扰,提高了在钢筋混凝土结构中无线抄表的效率和

工作稳定性。射频IC接收电流仅10mA,极大延长了电池使用周期。同时LoRa作为非授权频谱的一种LPWAN无线技术,部署成本低、商品化速度快。可组网实现集体抄表,速度快;避免了传统抄表需要进门的不方便,并节省了人工抄表的人力,减少抄表的时间。我们对水表终端进行的改进,使得家庭用户可实现远程对家用自来水的品质、水压、用水量监测,通过流经水表附近的TDS数值对水质进行判断,使用户能够规避因管线老化等原因引起的重金属富集,实时了解家庭用水量情况,减少了因水管渗漏等原因导致的水资源浪费。

### 参考文献:

- [1] 李浩,张联洲,田野,等.居民区水表抄表现状、问题与应用前景[J].工业设计,2015(9):123,125.
- [2] 崔小龙.无线远传监控技术在民用燃气的应用[J].电子技术与软件工程,2018(20):18-19.
- [3] 杨庆.基于低压电力线载波技术的抄表系统组网及路由研究[D].成都:电子科技大学,2016.
- [4] 谢东桂.潮州市低压集抄系统的开发与应用分析研究[D].广州:广东工业大学,2018.
- [5] 赵静,苏光添.LoRa无线网络技术分析[J].移动通信,2016,40(21):50-57.
- [6] 王鹏,刘志杰,郑欣.LoRa无线网络技术与应用现状研究[J].信息通信技术,2017,11(5):65-70.
- [7] 侯杏娜,陈寿宏,吕健富.基于NRF24L01的隧道灯控系统[J].国外电子测量技术,2017,36(1):108-111.
- [8] 陈卓逸.LoRa在物联网中应用浅析[J].山东工业技术,2018(3):128-129.
- [9] 王于波,李延,秦理想,等.基于LoRa技术的电力抄表模块研究[J].国外电子测量技术,2018,37(1):46-51.
- [10] 孙建虎.LoRa技术和NB-IoT技术发展及工程建设应用研究[J].信息通信,2017(12):108-109.
- [11] Semtech.WSG\_44-Introduction-LoRa-Technology[EB/OL].(2016-12-26)[2017-10-24].<https://www.semtech.com>.
- [12] Semtech Corporation.SX1276/77/78/79\_datasheet[EB/OL].(2015-03-01)[2018-04-28].<http://www.semtech.com>.
- [13] 刘文君,王小侏,舒为群,等.人体所需必要元素(下转第165页)

- [5] 王方秋,张小飞,汪飞. UWB Positioning System Based on Joint TOA and DOA Estimation 基于TOA和DOA联合估计的UWB定位方法[J]. 通信学报, 2014, 32(2):137-145.
- [6] 安宝强,张浩,崔学荣,等. 单基站UWB定位距离的获得及处理方法[J]. 现代电子技术, 2014(7):15-17.
- [7] 英杰,张文龙,胡义轩. 基于UWB泊车定位的OVSF-TH改进算法研究[J]. 成都:重庆邮电大学学报:自然科学版, 2015, 27(4):529-534.
- [8] 董家志. 基于UWB的室内定位与跟踪算法研究[D]. 成都:电子科技大学, 2015.
- [9] 张令文,杨刚. 超宽带室内定位关键技术[J]. 数据采集与处理, 2013, 28(6):706-713.
- [10] 张浩,刘兴, Gulliver T A, 等. 基于单基站天线阵列的超宽带定位AOA估计方法[J]. 电子与信息学报, 2013(8):2024-2028.
- [11] 夏珩,郑霖,王玫. 脉冲超宽带系统中高精度的双门限TOA估计[J]. 计算机工程与应用, 2013, 49(10):211-215.
- [12] 任斌,徐会彬. 基于总体最小二乘的泰勒级数展开的TOA的UWB定位方法[J]. 科学技术与工程, 2013, 13(21):6129-6133.
- [13] 张中兆,沙学军,张钦宇. 超宽带通信系统[M]. 北京:电子工业出版社, 2010.
- [14] 邹杰,李珊君,陈晓明. 一种改进的室内无线定位算法[J]. 计算机工程, 2011(14):76-78.
- [15] 张忠娟. 基于UWB的室内定位技术研究[D]. 天津:天津大学, 2011.
- [16] Wang W, Wang G, Zhang J, et al. Robust weighted least squares method for TOA-based localization under mixed LOS/NLOS conditions. in IEEE Communications Letters, 2017, 21(10):2226-2229.
- [17] 陈晨. 非视距环境下超宽带定位技术研究[D]. 北京:国防科学技术大学, 2012.
- [18] 张宗攀,王楠,刘瑞竹. 群时延对混合扩频信号接收的影响分析[J]. 电子科技, 2018(4):73-76.

(上接第156页)

- [J]. 表面技术, 2013, 3(42):67-69.
- [11] 张晓寒. 表面粗糙度以及多尺度粗糙表面的研究[D]. 太原:太原科技大学, 2016.
- [12] 李团结,江洁,梅宇健. 粗糙表面几何建模及接触电特性分析[J]. 空间电子技术, 2015(3):11-26.
- [13] 肖玲,何万波. 导电胶粘接元件接触电阻的稳定性研究[J]. 微电子学, 2016, 46(4): 576-580.
- [14] 王建军. 电连接器在动态应力环境中接触电阻的变化及电接触瞬断的检测与研究. 机电元件, 2003(2): 36-39.
- [15] 任万滨,崔黎,翟国富,等. 电连接器接触件插拔特性与接触电阻的仿真分析. 机电元件, 2012, (3): 40-44.
- [16] 杨岗,李芾. 高速动车受电弓滚动弓头特性研究. 机车电传动, 2010(4):7-12.
- [17] 冯杰,邵文权,周宁,等. 含过渡电阻的配电网短路电流计算程序开发[J]. 西安工程大学学报, 2018(1): 91-97.
- [18] 田恬,肖仕武. 基于LabVIEW的排阻老化电阻值测试系统[J]. 现代电子技术, 2018(1):5-8.

(上接第160页)

- 与饮水健康[J]. 给水排水, 2017, 53(10):9-12.
- [14] 岳鹏. 基于ZigBee技术的无线智能抄表系统[J]. 电子元器件与信息技术, 2018(8):60-62, 65.
- [15] 张军. 基于LoRa无线的低功耗无线通信机制的研究[J]. 中国新通信, 2018, 20(19):35.
- [16] 王涛,李宥谋,刘永斌,等. 嵌入式uC/OS-II系统的SNMPAgent研究与实现[J]. 计算机技术与发展, 2018(7):1-6.
- [17] 深圳市安信可科技有限公司. ESP8266 WiFi模块用户手册[EB/OL] (2014). <http://www.ai-thinker.com>.